

Examen de práctica - Física IB DP1 - Cinemática y dinámica

1. Un coche acelera uniformemente de 0 a 20 m/s en 5 s. Calcula su aceleración.
2. Un objeto se lanza horizontalmente desde 45 m de altura. ¿Cuánto tarda en llegar al suelo? ($g = 10 \text{ m/s}^2$)
3. Enuncia la segunda ley de Newton y aplícala a un bloque de 2 kg empujado con 10 N sin fricción.
4. Dibuja el diagrama de cuerpo libre de un libro en reposo sobre una mesa.
5. Calcula el trabajo realizado por una fuerza de 30 N que desplaza una caja 4 m en su misma dirección.
6. Explica la conservación de la energía mecánica en un péndulo sin rozamiento.

Respuestas: 1) $a = 4 \text{ m/s}^2$. 2) $t = 3 \text{ s}$. 3) $a = 5 \text{ m/s}^2$. 5) $W = 120 \text{ J}$.